Yazılım ve İşletim Sistemleri

ENF101 Temel Bilgi Teknolojileri · 3. Hafta Ders Notu

İçindekiler

1 Giriş **2**

2 Bu Haftanın Öğrenme Çıktıları **2**

3 Yazılım Nedir? **2**
3.1 Sistem yazılımı ve uygulama yazılımı 2

4 Açık Kaynak ve Kapalı Kaynak Yazılım **3**

5 İşletim Sistemi **4**
5.1 Görevleri 4
5.2 İşletim sistemi aileleri 7

6 İşletim Sistemi Türleri **8**

7 Basit Sorunlara İlk Bakış **9**

8 Uygulama: Kendi Sisteminizi Tanıyın **10**
8.1 Adım 1 — İşletim sisteminizi belirleyin 10
8.2 Adım 2 — Bir yazılımı sınıflandırın 10
8.3 Adım 3 — Kısa değerlendirme yazın 10

9 Özet **11**

10 Kendini Sınama Soruları **11**

11 Kaynaklar **11**

1 Giriş

Geçen hafta bilgisayarın **donanımını** — elle tutulur parçalarını — inceledik. Ama donanım tek başına hiçbir işe yaramaz; ne yapacağını söyleyen bir şey olmadan sadece ısınan bir metal yığınıdır. Bir insansı robot da öyledir: içindeki yazılım olmasa, elektrik verilse bile ayakta duramaz, yığılır kalır. Ona ne yapacağını söyleyen şey **yazılımdır**.

Bu hafta iki kavramı ele alıyoruz. Birincisi **yazılımın kendisi**: hangi türleri vardır, açık kaynak ile kapalı kaynak ne anlama gelir. İkincisi ise bilgisayarın bütün parçalarını yöneten temel yazılım: **işletim sistemi**. Hangi işletim sistemini kullandığınız günlük deneyiminizi doğrudan belirler — nitekim bu derste platformdan bağımsız çalışıyoruz ve bu hafta bunun neden mümkün olduğunu göreceksiniz.

> **i** Bu haftanın temel fikri
>
> Donanım gövdedir, yazılım ise ona ne yapacağını söyleyen akıldır. İkisi arasındaki köprüyü kuran **işletim sistemi**dir.

2 Bu Haftanın Öğrenme Çıktıları

- Sistem yazılımı ile uygulama yazılımını birbirinden ayırt eder.
- Açık kaynak ve kapalı kaynak yazılım arasındaki farkı açıklar.
- İşletim sisteminin temel görevlerini sıralar.
- Windows, Linux ve macOS işletim sistemi ailelerini ayırt eder; Pardus'un yerli bir Linux dağıtımı olduğunu bilir.
- Masaüstü, mobil ve gömülü işletim sistemlerini ayırt eder.
- Karşılaştığı basit sorunlarda izlenecek doğru adımları bilir.

3 Yazılım Nedir?

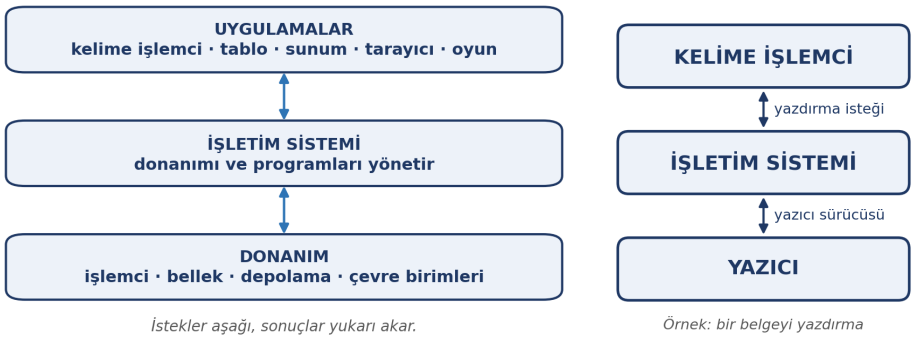
Yazılım, bilgisayara ne yapacağını söyleyen komutlar ve veriler bütünüdür. Elle tutulmaz, görünmez — ama donanımı anlamlı kılan şey odur. Yazılımlar iki büyük gruba ayrılır.

3.1 Sistem yazılımı ve uygulama yazılımı

Sistem yazılımı, bilgisayarın kendisini çalıştırmakla ilgilenir. İşletim sistemi bunun en bilinen örneğidir; donanımı yönetir, diğer yazılımlara zemin hazırlar.

Uygulama yazılımı ise kullanıcının belirli bir işini yapmasını sağlar: belge yazmak, tablo hesaplamak, sunu hazırlamak, fotoğraf düzenlemek.

Tür	Ne yapar	Örnekler
Sistem yazılımı	Donanımı yönetir, zemin hazırlar	İşletim sistemi, sürücüler, yardımcı programlar
Uygulama yazılımı	Kullanıcının işini yapar	Kelime işlemci, tablo, tarayıcı, oyun



(a) Yazılım katmanları (b) Yazdırma örneği

Şekil 1: Solda genel katman yapısı, sağda günlük hayattan bir örnek.

Bu katmanlı yapıyı akılda tutmak önemlidir: en altta **donanım**, ortada **işletim sistemi**, en üstte **uygulamalar** bulunur. Bir uygulama doğrudan donanıma erişemez; isteğini işletim sistemine iletir, işletim sistemi de donanıma ulaşır. Örneğin bir belgeyi yazdırırken kelime işlemci isteğini işletim sistemine iletir; işletim sistemi de yazıcı sürücüsü aracılığıyla yazıcıya ulaşır.

4 Açık Kaynak ve Kapalı Kaynak Yazılım

Yazılımları ayıran bir başka ölçüt, **kaynak kodunun** erişilebilir olup olmadığıdır.

Kapalı kaynak (proprietary) yazılımda kaynak kodu gizlidir; yalnızca üretici şirket onu görüp değiştirebilir. Kullanıcı yazılımı kullanma hakkına sahiptir ama inceleyemez, değiştiremez, kopyalayıp dağıtamaz.

Açık kaynak (open source) yazılımda kaynak kodu herkese açıktır. İsteyen inceleyebilir, değiştirebilir, geliştirebilir ve — lisansına bağlı olarak — paylaşabilir.

	Açık kaynak	Kapalı kaynak
Kaynak kodu	Herkese açık	Gizli
Ücret	Genellikle ücretsiz	Genellikle ücretli
Değiştirme	Serbest	Genellikle yasak
Güvenlik denetimi	Herkes inceleyebilir	Yalnızca üretici
Destek	Topluluk veya ücretli destek	Üretici desteği

	Açık kaynak	Kapalı kaynak
Örnek	Linux (Pardus), LibreOffice, Firefox	Windows, macOS, ticari ofis paketleri

Hangisi daha iyi?

Bu bir tercih sorusudur, üstünlük sorusu değil. Açık kaynak yazılımlar denetlenebilirlik ve maliyet avantajı sağlar; kapalı kaynak yazılımlar genellikle daha cilalı bir kullanıcı deneyimi ve kurumsal destek sunar. Kurumlar çoğu zaman ikisini bir arada kullanır.

5 İşletim Sistemi

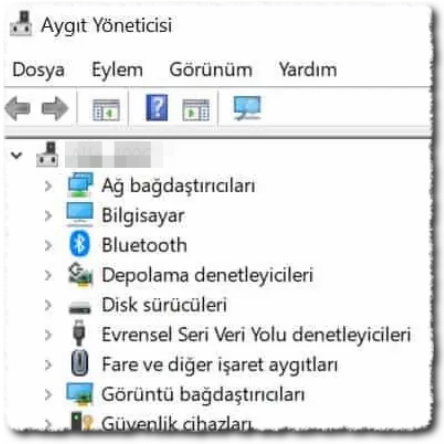
İşletim sistemi (OS), donanım ile kullanıcı arasındaki aracı yazılımdır. Bilgisayar açılırken yüklenir, kapanana kadar da arka planda çalışmaya devam eder.

5.1 Görevleri



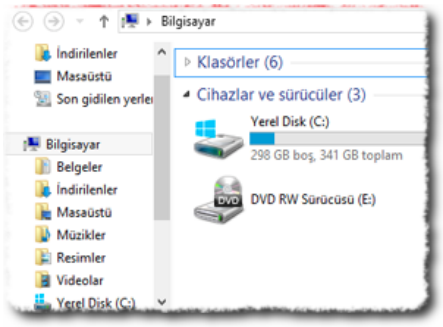
Şekil 2: İşletim sisteminin görevleri

Donanım yönetimi. İşlemci, bellek, depolama ve çevre birimlerini programlar arasında paylaştırır. Aynı anda açık olan bütün programlar bu kaynakları çok hızlı biçimde sırayla kullanır.



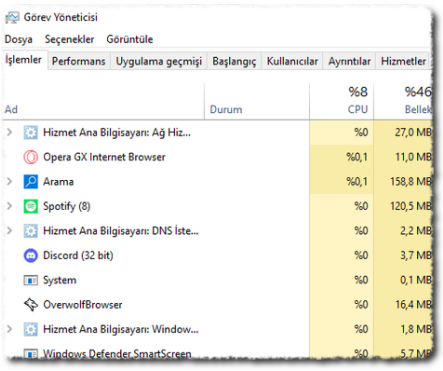
Şekil 3: Windows'ta Aygıt Yöneticisi: işletim sistemi takılı donanımı ve aygıt sürücülerini burada listeler

Dosya sistemi yönetimi. Dosyaların nerede ve nasıl saklanacağını düzenler; bunları **disk sürücüleri** üzerinde takip eder. Buradaki **sürücü** depolama birimidir (ör. C: sürücüsü); donanımı işletim sistemine tanıtan **aygıt sürücüsü**nden farklıdır. Dosya ve klasörlerin ağaç biçimindeki yapısını, uzantıları ve disk biçimlendirmeyi **4. haftada** ayrıntılı göreceğiz.



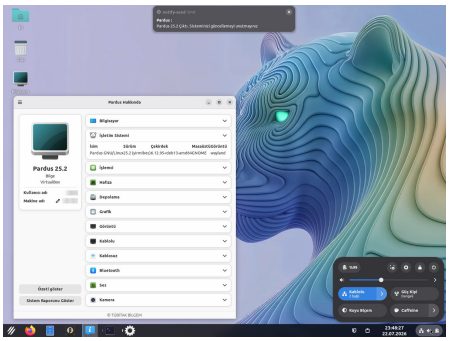
Şekil 4: Windows'ta Bilgisayar penceresi: işletim sistemi dosyaları disk sürücüleri üzerinde düzenler ve doluluk oranlarını gösterir

Süreç yönetimi. Hangi programın ne zaman çalışacağını, ne kadar kaynak alacağını belirler. **Süreç**, çalışmakta olan bir programdır. Bu yüzden bugün bütün masaüstü ve mobil sistemler **çok görevlidir**: birden çok program açıkken işlemci çok hızlı geçiş yaparak hepsini çalıştırıyormuş izlenimi verir.



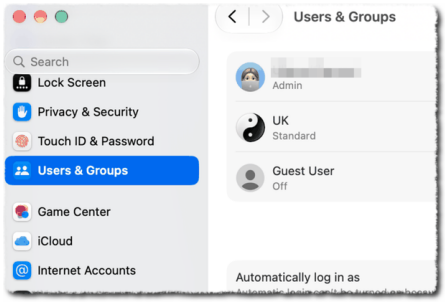
Şekil 5: Windows'ta Görev Yöneticisi: çalışan süreçler ve her birinin işlemci ile bellek kullanımı

Kullanıcı arayüzü. İnsan ile bilgisayar arasındaki katmandır. **Grafik arayüz** pencereler ve simgelerle, **komut satırı** ise yazılı komutlarla çalışır.



Şekil 6: Pardus'un masaüstü arayüzü: pencereler, simgeler, görev çubuğu ve bildirimler bir grafik arayüz oluşturur

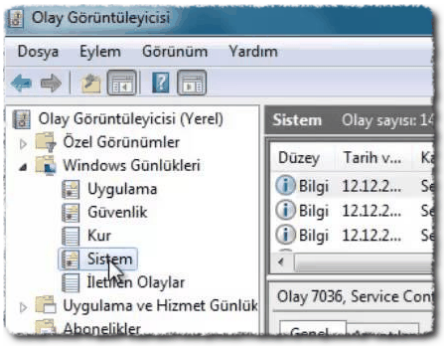
Kullanıcı ve güvenlik yönetimi. Kimin hangi dosyaya ve ayara erişebileceğini denetler. Kullanıcı hesapları ve yetkiler bu görevin parçasıdır.



Şekil 7: macOS'ta Kullanıcılar ve Gruplar penceresi: her kullanıcı hesabının bir türü (yönetici, standart, konuk) ve yetkileri vardır

Hata yönetimi. Bir program çöktüğünde tüm sistemi değil, yalnızca o programı durdurur. Bu yüzden bir uygulama donduğunda bilgisayarın tamamı kapanmaz. İşletim sistemi ayrıca olayları

günlüğe kaydeder; bir sorunun nedeni bu kayıtlardan okunur.



Şekil 8: Windows'ta Olay Görüntüleyicisi: işletim sistemi oluşan olayları ve hataları günlüğe kaydeder

5.2 İşletim sistemi aileleri

Aile	Özelliği	Kaynak modeli
Windows	En yaygın masaüstü sistemi; geniş yazılım ve donanım desteği	Kapalı kaynak, ücretli
Linux	Açık kaynak bir aile; pek çok dağıtımı vardır (Ubuntu, Fedora, **Pardus**)	Açık kaynak, ücretsiz
macOS	Yalnızca Apple cihazlarında çalışır; arayüz ve donanım uyumu bütünleşiktir	Kapalı kaynak, ücretli

Bir **dağıtım**, aynı Linux ailesinden gelip farklı tercihlerle paketlenmiş bir sistemdir. Pardus da bu ailenin yerli bir üyesidir.

i Pardus

Pardus, Debian tabanlı bir Linux dağıtımıdır ve TÜBİTAK bünyesinde geliştirilmektedir. Kamu kurumlarında ve eğitimde yaygınlaştırma çalışmaları sürmektedir — Millî Eğitim Bakanlığı ile yaygınlaştırma projesi imzalanmış, etkileşimli tahtalarda ve sağlık kurumlarında geçiş başlamıştır.
Sizin için önemi şu: mezun olduktan sonra kamu kurumlarında çalışırsanız karşılaşabileceğiniz bir sistemdir ve aynı zamanda **açık kaynak kavramının somut bir örneğidir**. Güncel bilgi için pardus.org.tr adresine bakabilirsiniz.

Bu ders neden platformdan bağımsız?

Farklı işletim sistemlerinde menüler ve düğmeler farklı yerlerde olabilir ama **kavramlar aynıdır**: her sistemde dosya vardır, klasör vardır, kullanıcı hesabı vardır, yazılım kurulur. Biz bu derste kavramları öğreniyoruz; bir sistemi öğrenen diğerine kolayca geçer. Sürücü kursunda öğrendiğiniz arabadan farklı bir arabaya geçtiğinizde, birkaç günlük alışmadan sonra onu da rahatça kullanırsınız; işletim sistemleri için de durum böyledir.

6 İşletim Sistemi Türleri

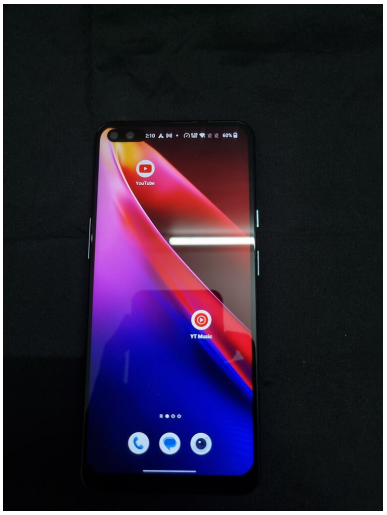
Masaüstü sistemler işletim sistemlerinin yalnızca bir türüdür. Cihazın amacı ve kaynakları değiştikçe işletim sistemi de değişir.

- **Masaüstü işletim sistemleri** (Windows, Linux, macOS): Geniş kaynak, çok sayıda program, klavye-fare ile kullanım.
- **Mobil işletim sistemleri** (Android, iOS): Dokunmatik arayüz, pil ve veri tasarrufu öncelikli, uygulama mağazası merkezli. **Android**, Linux tabanlıdır.
- **Sunucu işletim sistemleri** (çoğunlukla Linux tabanlı): Kesintisiz çalışmaya ve çok kullanıcılı erişime göre tasarlanmış sistemler.
- **Gömülü işletim sistemleri:** Tek bir amaca özel cihazların içinde çalışır — modem, akıllı televizyon, araç, İHA (drone), endüstriyel makine, yazıcı.

Aşağıdaki fotoğraflar bu dört türü somutlaştırır: hepsi farklı görünür, ama hepsinde bir işletim sistemi çalışır.



(a) Masaüstü bilgisayarlar



(b) Akıllı telefon (mobil)



(c) Sunucu dolapları (veri merkezi)



(d) Yazıcı (gömülü sistem)

Şekil 9: Aynı kavram — işletim sistemi — cihazın türüne göre farklı biçimde karşımıza çıkar.

i 14. haftaya köprü

Mobil işletim sistemlerini burada **işletim sistemi olarak** tanıdık: görevleri ve masaüstünden farkları. 14. haftada mobil cihazları **cihaz ve veri olarak** ele alacağız: uygulama izinleri, senkronizasyon, sağlık verisi ve gizlilik.

7 Basit Sorunlara İlk Bakış

Belirti	İlk akla gelen neden	İlk adım
Bilgisayar açılmıyor	Güç kaynağı sorunu	Kablo ve prize bakın
Çok yavaşladı	Bellek yetmiyor, çok program açık	Gereksiz programları kapatın

Belirti	İlk akla gelen neden	İlk adım
Program yanıt vermiyor	Program takıldı	Programı kapatıp yeniden açın
Cihaz aşırı ısınıyor	Havalandırma kapalı	Havalandırma deliklerini açın, temizleyin
İnternet yok	Bağlantı sorunu	Modemi kapatıp açın, kablosuzu kontrol edin
Ekran dondu	Sistem takıldı	Bekleyin; sürerse yeniden başlatın

Üç altın kural

1. **Panik yapmayın.** Bilgisayarın donması çoğu zaman geçicidir.
2. **Veriyi kaydetmeyi düşünün.** Yeniden başlatmadan önce çalışmanızı kaydedin.
3. **Yeniden başlatmak çoğu sorunu çözer.** Bu bir klişe değil, gerçekten işe yarar bir yöntemdir.

Bunların dışında kalan, cihazın hiç açılmadığı veya veri kaybı riski olan durumlarda yapılacak en doğru şey **teknik desteğe başvurmaktır**. Deneme yanılma yoluyla müdahale sorunu büyütebilir.

8 Uygulama: Kendi Sisteminizi Tanıyın

8.1 Adım 1 — İşletim sisteminizi belirleyin

Bilgisayarınız veya akıllı telefonunuzun hangi işletim sistemini çalıştırdığını, sürümünü de belirterek yazın.

8.2 Adım 2 — Bir yazılımı sınıflandırın

Günlük kullandığınız üç yazılım seçin. Her biri için şu iki soruyu yanıtlayın: Bu bir **sistem** yazılımı mı, **uygulama** yazılımı mı? **Açık** kaynak mı, **kapalı** kaynak mı?

8.3 Adım 3 — Kısa değerlendirme yazın

Bir paragraf yazın: *Açık kaynak ve kapalı kaynak yazılım ayrımını öğrendikten sonra kullandığınız yazılımlar hakkındaki düşünceniz değişti mi? Nasıl?*

Teslim ve değerlendirme

Bu uygulama notla değerlendirilmez. Amacı, yazılım ve işletim sistemi kavramlarını kendi cihazınız üzerinden somutlaştırmanızdır.

9 Özet

- **Yazılım**, donanıma ne yapacağını söyleyen komutlar bütünüdür; **sistem** ve **uygulama** yazılımı olarak ikiye ayrılır.
- **Açık kaynak** yazılımın kodu herkese açıktır; **kapalı kaynak** yazılımda kod gizlidir.
- **İşletim sistemi**, donanım ile kullanıcı arasındaki aracıdır; donanımı, dosyaları, süreçleri ve güvenliği yönetir.
- Başlıca masaüstü işletim sistemi **aileleri** Windows, Linux ve macOS'tur; **Pardus** yerli bir Linux dağıtımıdır.
- İşletim sistemleri **masaüstü, mobil, sunucu ve gömülü** olarak sınıflandırılır.
- Basit sorunlarda doğru refleks: panik yapmamak, veriyi kaydetmek, gerekirse yeniden başlatmak.

10 Kendini Sınama Soruları

1. Sistem yazılımı ile uygulama yazılımı arasındaki fark nedir? Birer örnek verin.
2. Açık kaynak yazılımın kapalı kaynak yazılıma göre iki avantajını yazın.
3. İşletim sisteminin üç görevini sıralayın.
4. Pardus nedir ve neden önemlidir?
5. Mobil işletim sistemini masaüstü işletim sisteminden ayıran iki özellik nedir?
6. Gömülü işletim sistemine iki örnek verin.
7. "Bilgisayar çok yavaşladı" sorununda izlenecek ilk iki adım nedir?

11 Kaynaklar

- **Pardus** — yerli ve açık kaynak Linux dağıtımı; kullanım kılavuzları. (pardus.org.tr)
- **İşletim sistemlerinin resmî yardım sayfaları** — Windows, Linux dağıtımları ve macOS için kullanıcı belgeleri.
- **Özgür Yazılım Vakfı ve Açık Kaynak Girişimi** — açık kaynak lisansları ve felsefesi hakkında kaynaklar. (fsf.org, opensource.org)

Görsel kaynakları. Bu haftanın notlarındaki fotoğraflar Wikimedia Commons'tan alınmıştır. Ekran görüntüleri dersin yazarı tarafından alınmıştır: Aygıt Yöneticisi, Görev Yöneticisi, Bilgisayar penceresi ve Olay Görüntüleyicisi Windows'ta; masaüstü karesi Pardus'ta, Kullanıcılar ve Gruplar penceresi ise macOS'ta. Aşağıdaki dört fotoğrafın künyesi:

- Masaüstü bilgisayarlar — *Computer lab showing desktop PCs warwick*, Mike1024, kamu malı.
- Akıllı telefon — *OnePlus Nord smartphone displaying Android home screen*, Gannu03, CC BY-SA 4.0.
- Sunucu dolapları — *Datacenter*, Wilweterings, kamu malı.
- Yazıcı — *Brother DCP-115C-1471*, Raimond Spekking, CC BY-SA 4.0.

Telefon ve yazıcı fotoğrafları için kaynak gösterme zorunludur; masaüstü ve sunucu kareleri kamu malı olduğu için zorunlu değildir.

Haftaya özel ek okuma önerileri ve güncel bağlantılar, dersin çevrimiçi ortamında ayrıca paylaşılır.